

Dossier de présentation et de validation du projet (*consignes et contenus*)

ACADÉMIE : RENNES		SESSION : 2026	
LYCÉE : Vauban			
VILLE : Brest			
N° DU PROJET :		Drone cible d'entraînement pour la marine nationale	

Projet Nouveau	oui	non		Projet Banque	oui	non
Délais de réalisation :				Statuts étudiants :	FIS	Apprentis- sage
Professeurs responsables : Laurence Louvart, Denis Caille, Sébastien Guivarc'h						

Sommaire

1-	Présentation et situation du projet dans son environnement.....	2
1.1	Contexte de réalisation.....	2
1.2	Présentation du projet.....	2
1.3	Cahier des charges – Expression du besoin.....	2
2-	Spécifications.....	3
2.1	Diagrammes SYSML.....	3
2.2	Contraintes de réalisation.....	4
2.3	Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents).....	4
3-	Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant.....	5
4-	Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :	5
5-	Planification	7
6-	Condition d'évaluation pour l'épreuve E6	7
6.1	Disponibilité des équipements.....	7
6.2	Atteintes des objectifs du point de vue client.....	7
6.3	Avenants	7
7-	Observation de la commission de Validation.....	7
8-	Visa de l'autorité académique :	7

1- Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe du projet	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	
Projet développé :	- Au lycée ou en centre de formation En entreprise Mixte			
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire : Oui Non Nom : Marine Nationale – Base navale de Brest Adresse : Contact : Commandant de Frégate Riche Origine du projet : ➤ Idée : Lycée Entreprise ➤ Cahier des charges : Lycée Entreprise ➤ Suivi du projet : Lycée Entreprise			
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : IRENAV Adresse de l'entreprise : 29160 Lanveoc Adresse site : https://www.ecole-navale.fr/recherche/irenav/institut-de-recherche-de-lecole-navale/			

1.2 Présentation du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le lycée Vauban et la Marine Nationale. Il a pour objectif de réaliser un **drone naval destiné à servir de cible d'entraînement** pour les navires de la Marine Nationale.

Ce drone devra simuler une menace réaliste sur un navire telle qu'elle peut se présenter, notamment en mer rouge, depuis quelques années. Les attaques menées dans cette zone peuvent être menées par des **navires légers rapides** (aussi appelé Skiff) ou par des **drones de surface de type USV (Uncrewed Surface Vessel)** comme les Toofan conçus par les rebelles Houthis opérant au large du Yemen.

Afin de permettre aux équipages de s'entraîner à répondre efficacement à ce type de situations, la marine nationale, par le biais de l'IRENAV (Institut de Recherche de l'Ecole NAVale), nous demande de concevoir et élaborer un prototype de drone de type USV capable d'être piloté à distance par un opérateur, de suivre un itinéraire prédéfini ou de se verrouiller sur une cible désignée par caméra.

L'une des contraintes principales de ce projet réside dans le **faible coût de fabrication**, puisque ces drones sont conçus pour être détruits lors des exercices. Vous devrez donc intégrer une démarche d'optimisation des coûts, en explorant l'utilisation de **technologies DIY (Do It Yourself)** et de composants **disponibles dans le commerce**. Ce projet servira également de **preuve de concept** pour évaluer la viabilité de telles approches dans des applications d'entraînement militaires.

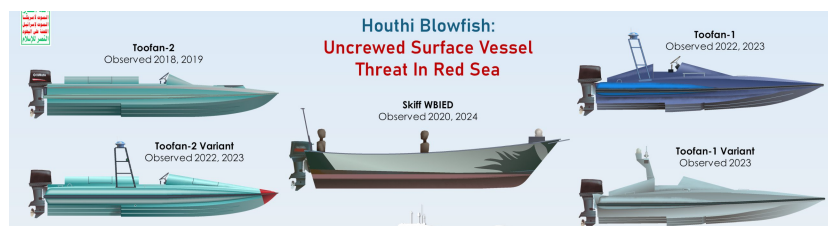


Figure 1 : Modèles d'USV utilisés en mer rouge par les Houthis

1.3 Cahier des charges – Expression du besoin

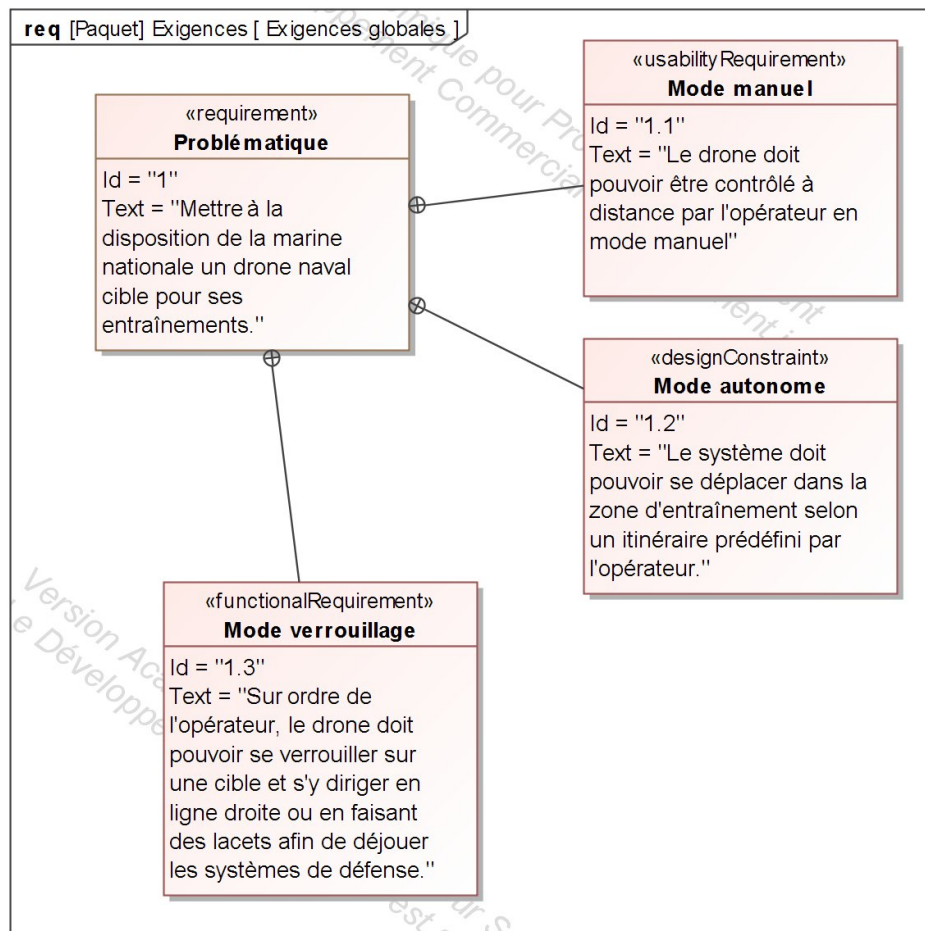


Figure 2 : Exigences globales du système (Définition des modes de fonctionnement)

2- Spécifications

2.1 Diagrammes SysML

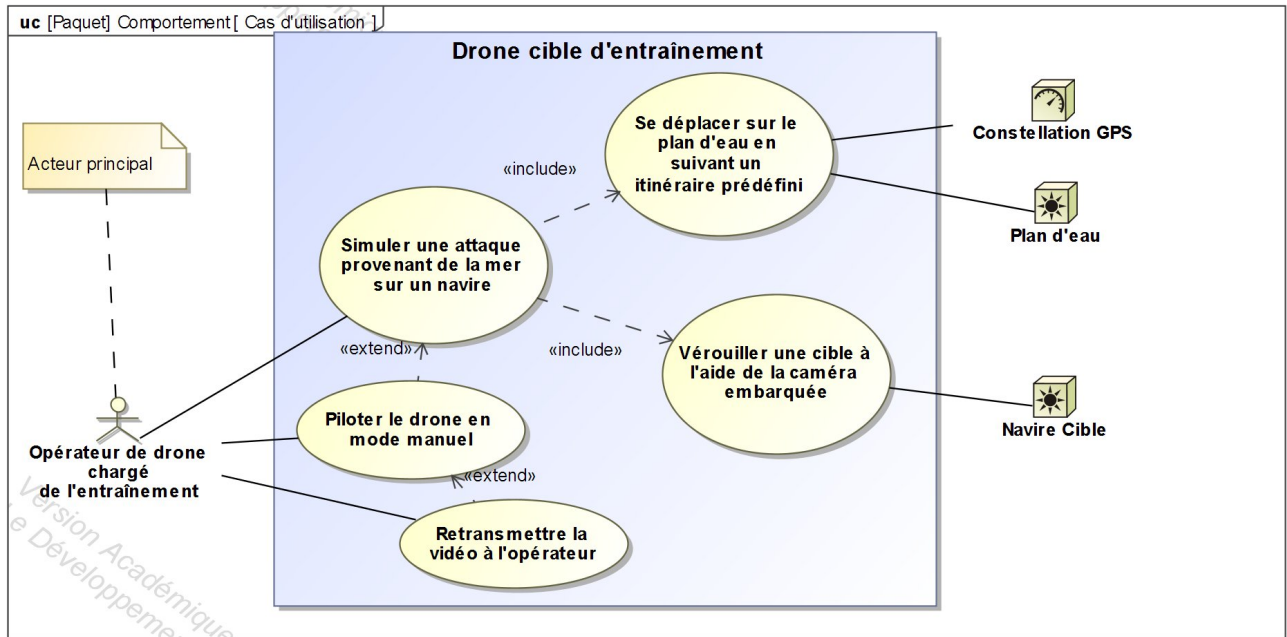


Figure 3 : Diagramme des cas d'utilisation

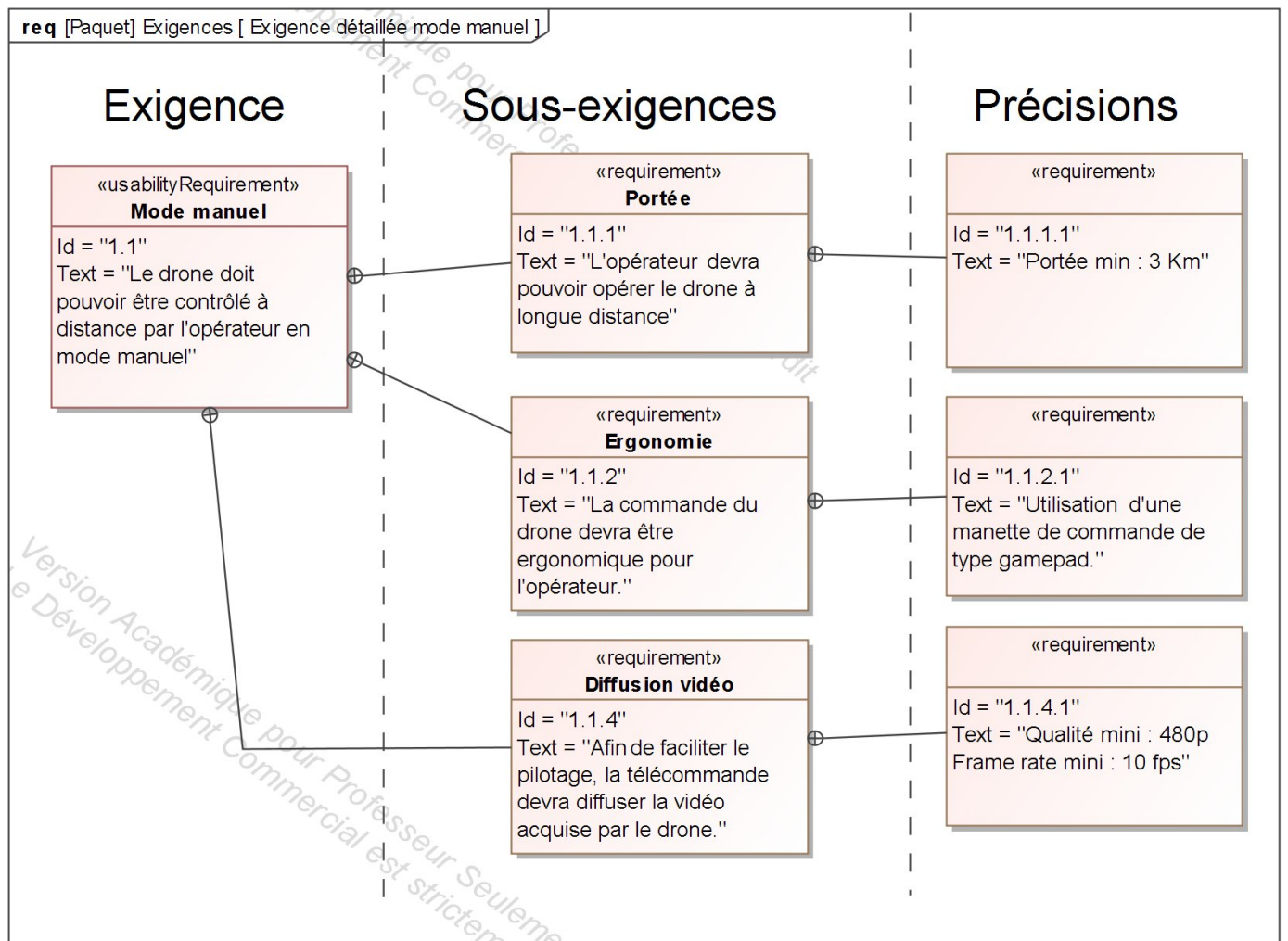


Figure 4 : Exigences détaillées du mode manuel

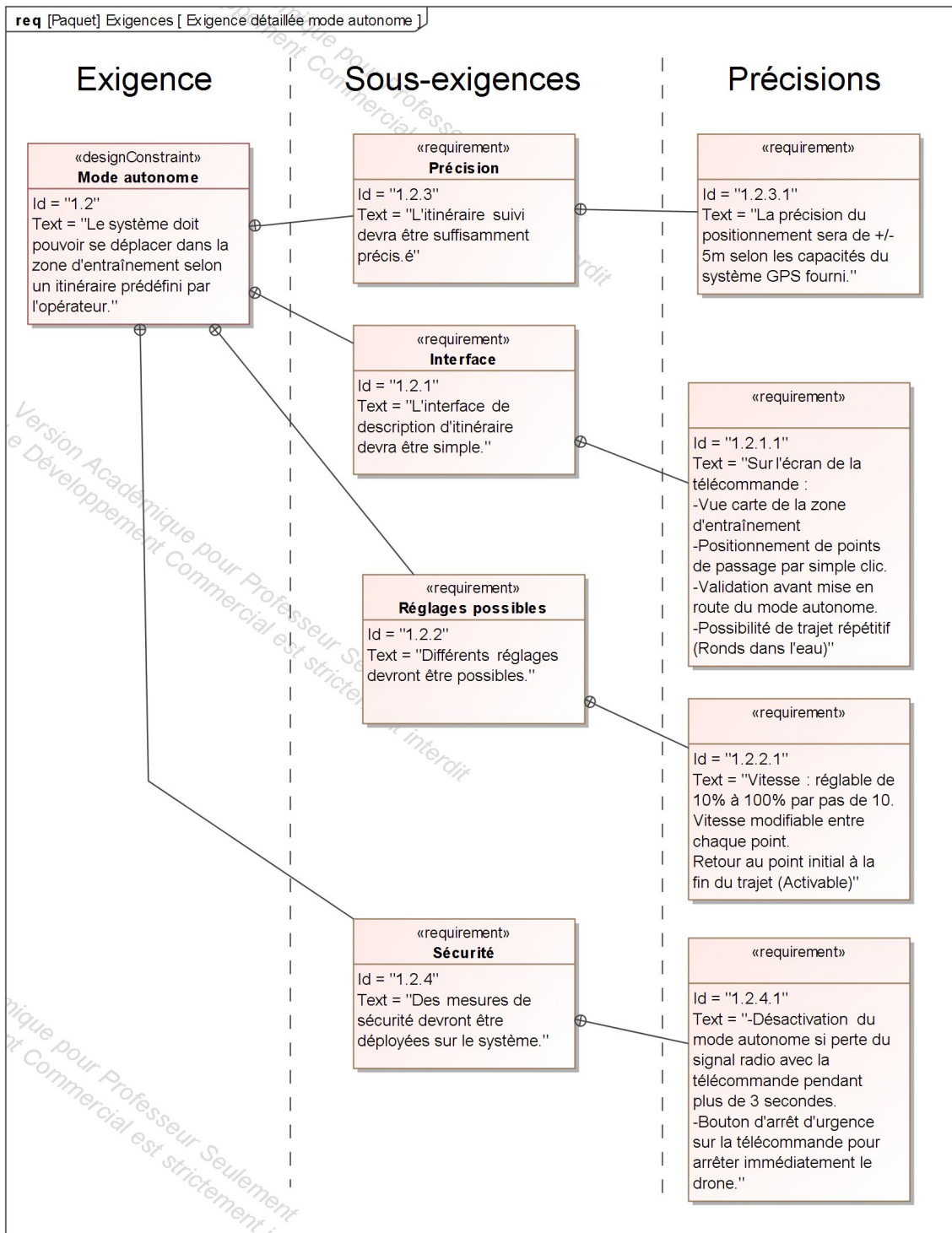


Figure 5 : Exigences détaillées du mode autonome

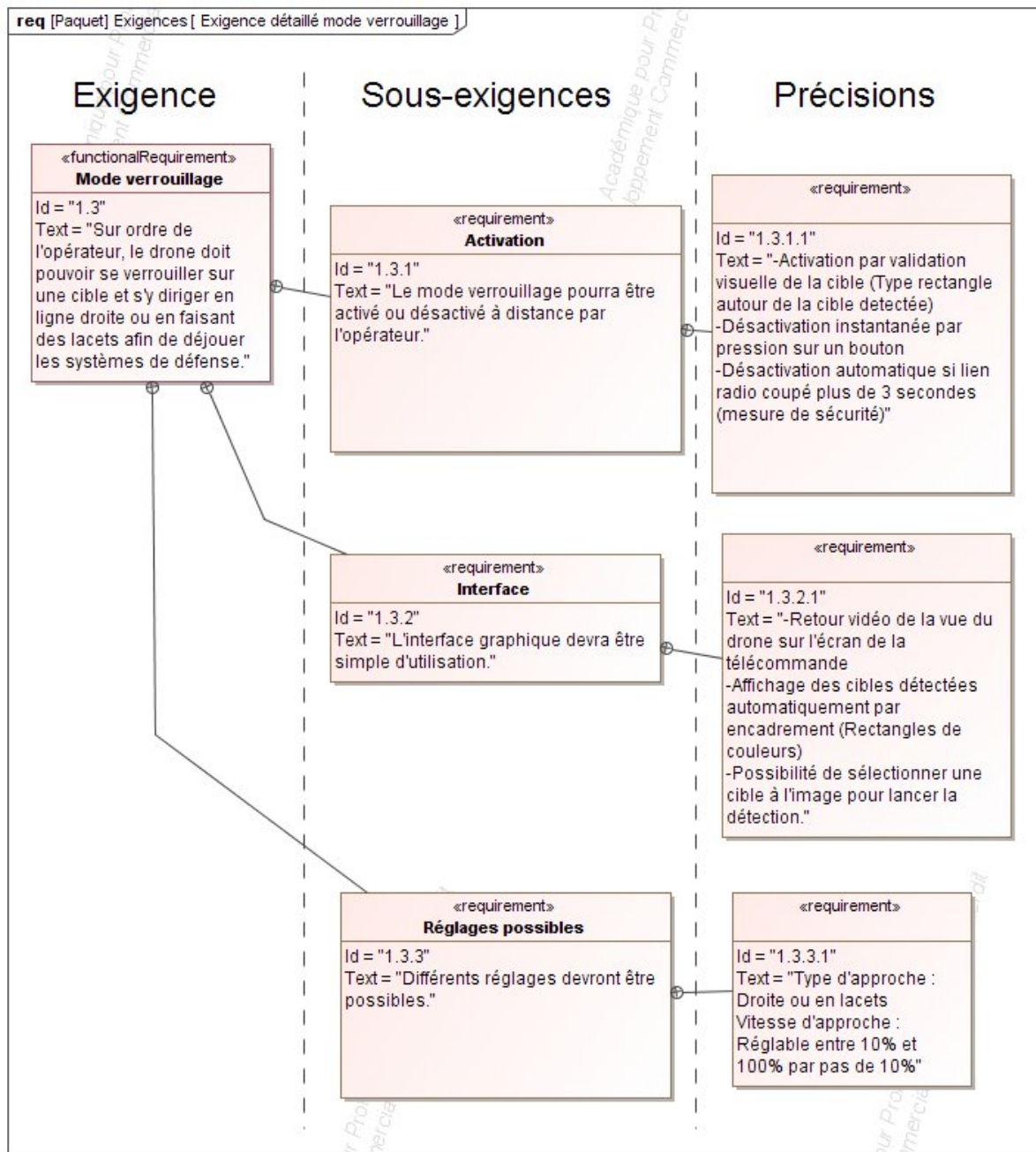


Figure 6 : Exigences détaillées du mode verrouillage

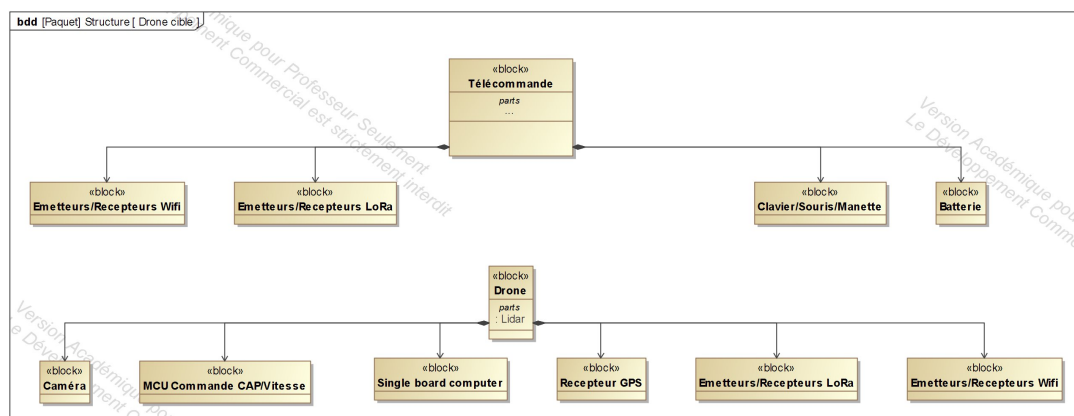


Figure 7 : Diagramme de définition de blocs

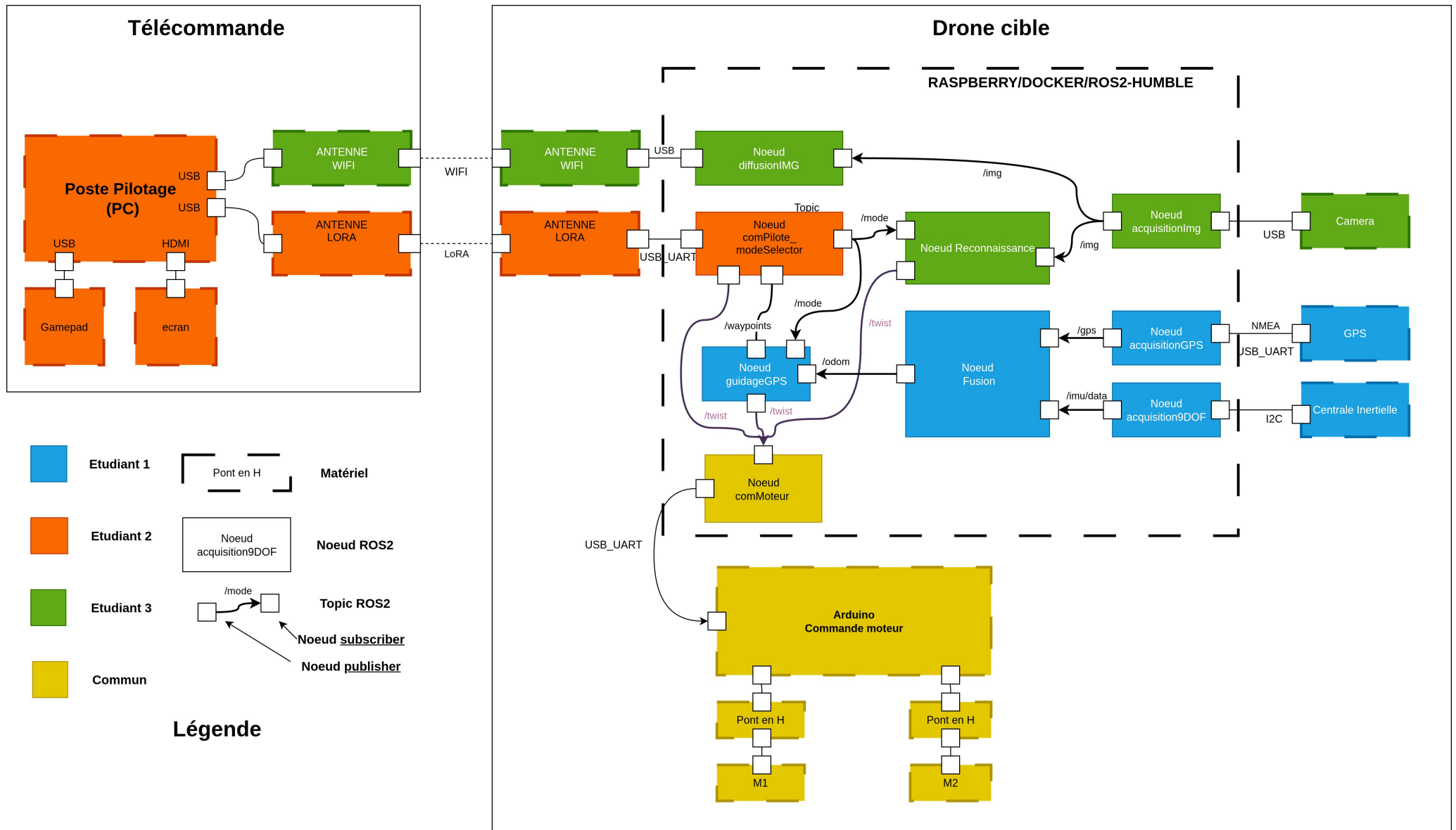


Figure 8 : Diagramme de blocs interne du système avec répartition des tâches

2.2 Contraintes de réalisation

Contraintes financières (budget alloué) :

Le groupe d'étudiant devra s'efforcer de réaliser un drone le moins coûteux possible car celui-ci est destiné à être détruit.

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :

Matériel acheté par la section dans le cadre du projet (Antenne Wifi/LoRa, Châssis....)

Contraintes qualité (conformité, délais, ...) :

Le projet devra être livré à la marine avant le 30 juin 2025.

Contraintes de fiabilité, sécurité :

Des tests en plein air sur châssis roulant devront avoir été réalisés avant les tests en mer.

2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

PC/Linux, Qt, GitLab, Magicdraw, Gantt Project, composants électroniques et instruments de mesures du laboratoire de physique.

3- Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

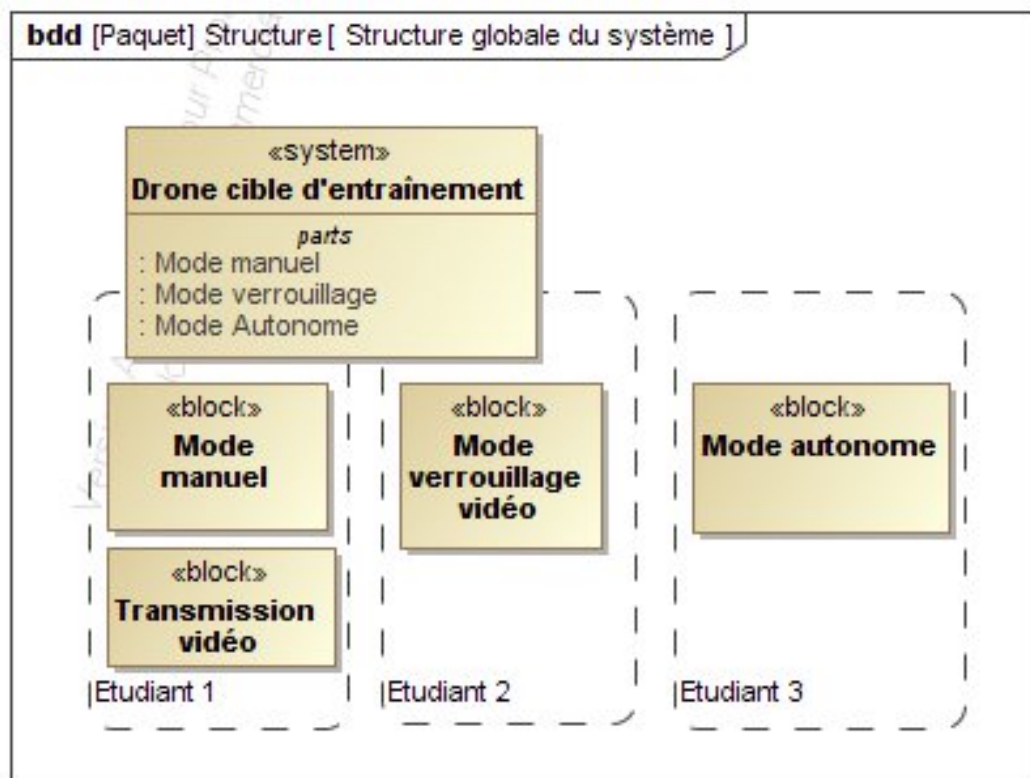


Figure 9 : Répartition des tâches par étudiants

	Fonctions à développer et tâches à effectuer
Étudiant 1 Mode Manuel	Fonctions 1. Développer le mode de pilotage manuel du drone via une télécommande LoRa en communication P2P. 2. Gérer le topic /mode pour activer/désactiver les modes en fonction des choix du pilote. 3. Superviser en temps réel les données essentielles (télémétrie, batterie, GPS) sur la télécommande. 4. Intégrer dans Docker les conteneurs nécessaires au mode manuel. 5. Assurer les tests en simulation (Webots ou Gazebo) pour valider la cohérence du contrôle. 6. Documenter les procédures d'association LoRa, de test d'échange et de bascule de mode. Partie "Code" • Développement d'une application C++ pour la télécommande • Développement du noeud compPilote_modeSelector (réception et parsing des commandes, publication des commandes /twist pour le mode manuel, publication du /mode pour les autres neuds). • Scripts de logs ROS 2 pour enregistrer la télémétrie en mode manuel. Physique appliquée • Mesures de portée et stabilité du lien LoRa (sensibilité, RSSI, latence). • Analyse du temps de réaction entre commande LoRa et action moteur. • Validation du comportement moteur (PWM → poussée réelle).
Étudiant 2 Mode Autonome	Fonctions 1. Mettre en œuvre le mode autonome par waypoints GPS. 2. Définir une procédure simple de création de Waypoints pour le pilote 3. Développer un nœud ROS 2 « guidageGPS » calculant : - o la route entre les différentes positions GPS, - o l'orientation à tenir, - o la vitesse 1. Implémenter un contrôleur (PID ou régulateur) pour maintenir le cap. 2. Interfacer les données du GPS (UART / USB / I²C). 3. Valider en simulation le suivi de trajectoire. 4. Mettre en place une journalisation des parcours (fichiers rosbag). 5. Documenter les formats de fichiers waypoint, les tests, et les validations. Partie "Code" • Développement du nœud ROS2 "guidageGPS". • Implémentation d'un algorithme de navigation GPS → /cmd_vel. • Fichier docker-compose pour lancer GPS + navigation + logger. Génération de trajectoires simulées (Python) Physique appliquée • Calcul de la vitesse réelle à partir du GPS (différences de positions / Δt). • Étude de la précision GPS en statique et en mouvement. • Analyse du protocole I2C entre la Raspberry et la centrale Inertielle

Étudiant 3

Mode Verrouillage

Fonctions

1. Développer le **mode "Verrouillage"** basé sur la détection visuelle d'un bateau via la caméra embarquée.
2. Réaliser un nœud ROS 2 AcquisitionImg :
 - o retour vidéo temps réel,
 - o traitement image,
 - o détection de la cible (formes, couleurs, gabarit).
3. Envoyer vers la télécommande une **notification de détection** pour permettre au pilote d'accepter le verrouillage.
4. Développer le **mode "charge"** :
 - o direction vers la cible détectée,
 - o maintien de la cible dans le champ,
 - o ajustement dynamique de la vitesse.
5. Gestion du retour vidéo en streaming (GStreamer ou équivalent).
6. Intégration du module caméra + vision dans Docker.
7. Documentation complète de la pipeline vision + décisions.

Partie "Code"

- Développement d'un nœud **ROS 2 « acquisitionImg »** (OpenCV, pipeline image).
- Développement d'un nœud ROS2 « reconnaissance » (Pour charger le bateau si ordre du pilote)
- Mise en place du **streaming vidéo** (GStreamer / WebRTC).
- Dockerfile + scripts launch ROS2 pour la vision.

Physique appliquée

- Étude de la profondeur de champ et angles de vision de la caméra.
- Analyse des variations de luminosité, reflets, mouvements de l'eau.
- Mesure de la latence vidéo et impact sur la commande.
- Détermination de la distance réelle à partir de caractéristiques visuelles (approximation géométrique).

4- Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :

C01 : COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE (FRANÇAIS/ANGLAIS)
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
<i>Le rapport (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soigné, personnel et argumenté avec des enchaînements cohérents.</i>
<i>Le support de présentation (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soignée et soutient le discours avec des enchaînements cohérents.</i>
<i>La présentation orale est de qualité et claire</i>
<i>L'argumentation lors de l'échange est de qualité</i>
<i>La présentation écrite et orale est pertinente et juste</i>
- Le style, le ton et la terminologie utilisés sont adaptés à la personne et aux circonstances. - L'attitude, les comportements et le langage adoptés sont conformes aux règles de la profession, la réaction est adaptée au contexte.

C03 : GÉRER UN PROJET
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
<i>Les documents de suivis des tâches sont renseignés, le planning prévisionnel est mis à jour. Les éventuelles situation de handicap sont prisent en compte..</i>
<i>L'adéquation des ressources humaines et des ressources matérielles pour mener le projet est validée.</i>
<i>L'équipe projet communique correctement et gère les retards et les aléas</i>
<i>Les travaux sont réalisés et livrés avec la documentation en concordance avec les besoins du client</i>
- Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier - La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts

C08 : CODER
Critères d'évaluation de la compétence
Les environnements sont choisis et justifiés et les données de l'entreprise sont identifiées
Le code est versionné, commenté et le logiciel est documenté
Les composants logiciels individuels sont développés et la solution (logicielle et matérielle) est intégrée et testée conformément aux spécifications du cahier des charges, des bonnes pratiques et des différentes politiques de sécurité et de protection des données personnelles
- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail est effectué selon les attentes exprimées de temps, de quantité ou de qualité - Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier

C10: EXPLOITER UN RESEAU INFORMATIQUE
Critères d'évaluation de la compétence
Les différents éléments matériels et/ou logiciels sont identifiés à partir d'un schéma fourni
Le fonctionnement de certains équipements matériel et/ou logiciel du système d'information est expliqué
La mise à jour d'un matériel et/ou logiciel est proposée et justifiée
Les optimisations ou résolution d'incidents nécessaires sont effectuées
- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts - Face à un ensemble de faits, des actions appropriées à poser sont décidées

5- Planification

Début du projet	semaine 2
Revue 1 (R1)	semaine 5
Revue 2 (R2)	semaine 10
Revue 3 (R3)	semaine 21
Remise du projet (Re)	Selon circulaire académique
Soutenance finale (Sf)	Selon circulaire académique
Livraison (Li)	semaines 26

6- Condition d'évaluation pour l'épreuve E6

6.1 Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ?	Oui	Non
-------------------------------------	-----	-----

6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client

Prototype fonctionnel : Drone capable de naviguer et d'être utilisé comme cible dans un scénario simulé dans le cas ou l'asservissement d'un moteur 40CV sur une petite embarcation soit rendu possible dans les délais impartis.

Ou

Démonstration de fonctionnement autonome ou télécommandé sur prototype de drone terrestre.

6.3 Avenants

Date des avenants :

Nombre de pages :

7- Observation de la commission de Validation

Ce document initial :	Comprend 10 pages et les documents annexes suivants :
(À remplir par la commission de validation qui valide le sujet de projet)	a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s'est réunie à, le / /20

Avis formulé par la commission de validation

8- Visa de l'autorité académique :	Nota :
PORTIER Vincent, IA IPR, Académie de Rennes	Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6 (Projet) et sera joint au « Dossier Technique » de l'étudiant. En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.